Resumen de Clase: Framework Scrum y Guía Expandida 2026

Materia: Ingeniería y Calidad de Software (ICSW)

Clase: *Framework Scrum y Guía Expandida 2026* | ***Fecha:*** *11/09/2026* | ***Fuente:*** *Apuntes de clase*

ÍNDICE DE CONTENIDOS Y TEMAS DE LA CLASE

1	Introducción y Fundamentos del Empirismo
2	El Manifiesto Ágil y Evolución a la Guía Scrum 2026
3	Principios de Scrum y la Lente OODA
4	Ecosistema de Roles en Scrum (Guía Expandida 2026)
5	El Sprint, Cadencia de Trabajo y Compromisos
6	Eventos y Ceremonias de Scrum
7	Artefactos, Compromisos y Calidad: Output Done vs. Outcome Done

1. Introducción y Fundamentos del Empirismo

En entornos caracterizados por la alta incertidumbre y requerimientos cambiantes, los procesos definidos rígidos resultan ineficaces. Por ello, la cultura ágil se sustenta en el control de procesos empíricos, donde el conocimiento se adquiere a partir de la experiencia directa y la toma de decisiones se basa en la observación de la realidad.

Los Tres Pilares del Empirismo

- **1. Transparencia:** Los aspectos significativos del proceso deben ser visibles para aquellos que son responsables del resultado. Se debe mostrar la realidad tal como es, sin ocultar bloqueos ni datos parciales. Sin transparencia, la inspección carece de sentido.
- **2. Inspección:** Los usuarios de Scrum deben inspeccionar frecuentemente los artefactos y el progreso hacia el objetivo para detectar desviaciones no deseadas. La inspección no debe ser tan frecuente que interfiera con el trabajo.
- **3. Adaptación:** Si se determina que uno o más aspectos del proceso se desvían de límites aceptables, el proceso o el material procesado debe ajustarse. Si se realiza inspección pero no se ejecuta la adaptación, se genera un desperdicio (muda).

Conexión con la Filosofía Lean

Scrum se alinea con el pensamiento Lean, cuyo principio fundamental es la eliminación sistemática del desperdicio y el enfoque exclusivo en aquellas actividades que agregan valor real al cliente.

- Transparencia, inspección y adaptación operan como un triplete inseparable.
- El empirismo reemplaza la planificación rígida por el aprendizaje basado en evidencia.
- El pensamiento Lean busca maximizar el valor reduciendo el trabajo innecesario.

> **Pilar del Empirismo**
> La adaptación es lo que permite que el proceso se ajuste a las variables cambiantes del entorno. Si un equipo detecta problemas mediante la inspección pero no aplica cambios, la inspección se convierte en un desperdicio sin valor.

2. El Manifiesto Ágil y Evolución a la Guía Scrum 2026

El Manifiesto Ágil (2001) estableció las bases filosóficas de la agilidad mediante 4 valores fundamentales y 12 principios rectores. La evolución hacia las guías recientes (incluyendo la Guía Expandida 2026) adapta estos preceptos a la realidad del desarrollo contemporáneo.

Los Cuatro Valores del Manifiesto Ágil

- Individuos e interacciones por sobre procesos y herramientas.
- Software funcionando por sobre documentación extensiva.
- Colaboración con el cliente por sobre negociación contractual.
- Respuesta ante el cambio por sobre seguir un plan.

Relación entre Valores, Principios y Prácticas

Los valores representan la visión filosófica abstracta. Los 12 principios son la forma concreta de pensar esos valores. Las prácticas son las técnicas específicas (ej. reuniones daily, refinamiento). Aplicar las prácticas sin institucionalizar los valores constituye 'hacer ágil' pero no 'ser ágil'.

Manifiesto Ampliado e Integración de Inteligencia Artificial (2026)

La Guía Expandida 2026 reconoce la incorporación de agentes de Inteligencia Artificial en el equipo de desarrollo. Se establece que la IA colabora en la construcción del software, pero las tareas de especificación, visión estratégica y responsabilidad ético-legal corresponden estrictamente a las personas humanas.

- Privilegiar la conversación directa como canal de comunicación más eficiente.
- El software funcional es la principal medida de progreso del proyecto.
- Las prácticas de Scrum apoyan los principios, pero la cultura organizacional es determinante.

> **Interacción Humano-IA**
> Los agentes de IA forman parte del proceso de colaboración técnica para acelerar la construcción, pero no sustituyen el juicio humano ni la interacción directa con los interesados del negocio.

3. Principios de Scrum y la Lente OODA

Scrum se estructura sobre 6 principios clave que garantizan la entrega efectiva de valor, complementados por el marco conceptual adaptativo de la Lente OODA.

Los Seis Principios de Scrum

- **1. Control del proceso empírico:** Basado en transparencia, inspección y adaptación.
- **2. Autoorganización:** El equipo resuelve internamente cómo ejecutar el trabajo sin mandatos jerárquicos externos.
- **3. Colaboración:** Trabajo conjunto y responsabilidad compartida.

- **4. Priorización basada en valor:** Colocar en la cima del backlog los elementos que aportan mayor valor de negocio.
- **5. Time-boxing:** Asignación de bloques de tiempo fijos a los eventos para generar disciplina y previsibilidad.
- **6. Desarrollo iterativo e incremental:** Entregas frecuentes para ajustar el producto progresivamente.

La Lente OODA (Observar, Orientar, Decidir, Actuar)

La Lente OODA ordena los valores de Scrum (Coraje, Foco, Compromiso, Respeto y Apertura):

- **Observar:** Con apertura y respeto para reunir evidencia honesta.
- **Orientar:** Con coraje para interpretar la realidad sin sesgos.
- **Decidir:** Haciendo foco para seleccionar experimentos seguros y priorizar el backlog.
- **Actuar:** Con compromiso para ejecutar la adaptación elegida.

- Autoorganización con diversidad cognitiva dentro del equipo.
- La Lente OODA vincula la observación empírica con los valores culturales de Scrum.
- La priorización por valor garantiza que el cliente reciba retorno de inversión temprano.

> **Time-Boxing**
> El time-boxing enfoca al equipo en lo esencial, limita el desperdicio de tiempo y otorga previsibilidad al cliente al fijar fechas de entrega inflexibles.

4. Ecosistema de Roles en Scrum (Guía Expandida 2026)

El equipo de Scrum funciona como una célula biológica autogestionada, caracterizada por la responsabilidad compartida y la diversidad cognitiva.

El Scrum Team Tradicional

- **Product Owner (PO):** Gestiona el Product Backlog y la narrativa del producto. Maximiza el valor entregado a largo plazo. No es un mero escriba de tickets.
- **Scrum Master (SM):** Promueve el framework Scrum y remueve impedimentos internos. Modera dinámicas sin actuar como jefe o secretario administrativo.
- **Developers:** Miembros del equipo comprometidos en crear cualquier aspecto de un incremento utilizable. Incluye desarrolladores, testers, arquitectos y agentes de IA.

El Ecosistema Extendido (Nuevos Roles 2026)

- **Supporter:** Rol intermediario a nivel organizacional que ayuda al Scrum Team a eliminar barreras corporativas, gestionar presupuestos y brindar cobertura política.
- **Stakeholders:** Interesados externos (clientes, entes reguladores, expertos de dominio) que validan el producto y proveen feedback continuo.

- Responsabilidad colectiva: Todo el equipo responde por la calidad del software.
- El Supporter facilita la inserción de Scrum en estructuras organizacionales tradicionales.
- Los Developers autogestionan la asignación interna de tareas técnicas.

> **Mantra de Productividad**
> 'Deja de empezar y comienza a terminar'. El multitasking genera pérdidas de tiempo por switcheo de contexto; la célula debe enfocarse en finalizar historias una a una.

5. El Sprint, Cadencia de Trabajo y Compromisos

El Sprint es el evento contenedor de Scrum, con una duración fija de cuatro semanas o menos, que crea una cadencia constante de trabajo.

Cadencia Fija y Time-Boxing

Una cadencia más corta (ej. 2 semanas) acelera las oportunidades de aprendizaje y minimiza el costo del error. Sin embargo, la cadencia elegida debe permitir al equipo entregar un incremento funcional con valor real.

Compromiso vs. Alcance Negociable

Lo inamovible durante el Sprint es el Objetivo del Sprint. El alcance detallado (historias de usuario específicas) puede renegociarse con el Product Owner a medida que se aprende más durante la ejecución, siempre que no se vulnere el objetivo.

Prohibición de Sprints de Deuda Técnica

No existen 'Sprints de deuda técnica' o 'Sprints de testing'. Cada Sprint debe generar una salida con los estándares de calidad correspondientes, evitando acumular trabajo diferido.

- Duración máxima del Sprint: 4 semanas.
- El Objetivo del Sprint es el compromiso firme; el listado de tareas es negociable.
- Cada Sprint debe producir un incremento potencialmente desplegable.

> **Entorno Seguro para Experimentar**
> El Sprint proporciona un marco acotado donde el equipo puede validar hipótesis y equivocarse a bajo costo, promoviendo la innovación controlada.

6. Eventos y Ceremonias de Scrum

Scrum define eventos formales con bloques de tiempo (time-boxes) máximos para crear regularidad y reducir la necesidad de reuniones no definidas.

Descripción de las Ceremonias

• **Sprint Planning (Máx. 8 hs para Sprint de 1 mes):** Se define el Objetivo del Sprint, se seleccionan elementos del Product Backlog según la capacidad del equipo y se desglosan las tareas técnicas.

• **Daily Scrum (Máx. 15 min diarios):** Inspección diaria del progreso hacia el Objetivo del Sprint. El equipo sincroniza actividades y levanta impedimentos. No es una rendición de cuentas gerencial.

• **Sprint Review / Demo (Máx. 4 hs para Sprint de 1 mes):** Sesión colaborativa donde se muestra el incremento terminado al Product Owner y Stakeholders para recibir feedback.

• **Sprint Retrospective (Máx. 3 hs para Sprint de 1 mes):** Inspección interna del equipo sobre personas, relaciones, procesos y herramientas para acordar mejoras continuas.

• **Refinamiento / Discovery (Hasta 10% del Sprint):** Actividad continua de desglose, aclaración y estimación de historias para Sprints futuros.

- La Daily es una reunión de y para los Developers.
- La Retrospectiva requiere transparencia y un entorno libre de penalizaciones por errores.
- La Demo evalúa el valor real entregado al negocio.

> **El Refinamiento Continuo**
> El refinamiento no es una reunión aislada obligatoria sino un proceso continuo de conversación entre el PO y los Developers dentro del Sprint.

7. Artefactos, Compromisos y Calidad: Output Done vs. Outcome Done

Cada uno de los tres artefactos de Scrum contiene un compromiso asociado que refuerza la transparencia y el enfoque hacia la calidad.

Artefactos y sus Compromisos Asociados

• **1. Product Backlog:** Lista ordenada de todo lo que se conoce que es necesario en el producto. Compromiso: Objetivo del Producto (la visión estratégica de largo plazo).

• **2. Sprint Backlog:** Conjunto de elementos del Product Backlog seleccionados para el Sprint, más el plan técnico de entrega. Compromiso: Objetivo del Sprint.

• **3. Incremento:** La suma de todos los elementos del Product Backlog completados durante el Sprint. Compromiso: Definición de Terminado (Definition of Done).

Output Done vs. Outcome Done (Evolución 2026)

• **Output Done (Verificación):** '¿Construimos el producto correctamente?' Cumplimiento de estándares de calidad técnica, pruebas unitarias e integrales, documentación de arquitectura y estándares de código.

• **Outcome Done (Validación):** '¿Construimos el producto correcto?' Comprobación de que el incremento entregado genera el valor de negocio esperado y resuelve la necesidad del usuario final.

Definition of Ready vs. Definition of Done

La Definition of Ready (DoR) establece los criterios que debe cumplir una Historia de Usuario para poder ser ingresada al Sprint Planning. La Definition of Done (DoD) asegura que el incremento resultante cumple con la calidad técnica requerida para producción.

- Product Backlog se ordena estrictamente por valor de negocio.
- El Sprint Backlog incluye el desglose de tareas técnicas detalladas.
- El valor real se mide mediante el Outcome generado en el mercado.

> **Verificación vs. Validación**
> Un software puede estar impecablemente programado (Output Done) pero carecer de valor si nadie lo utiliza o no resuelve el problema del cliente (Outcome Done).